

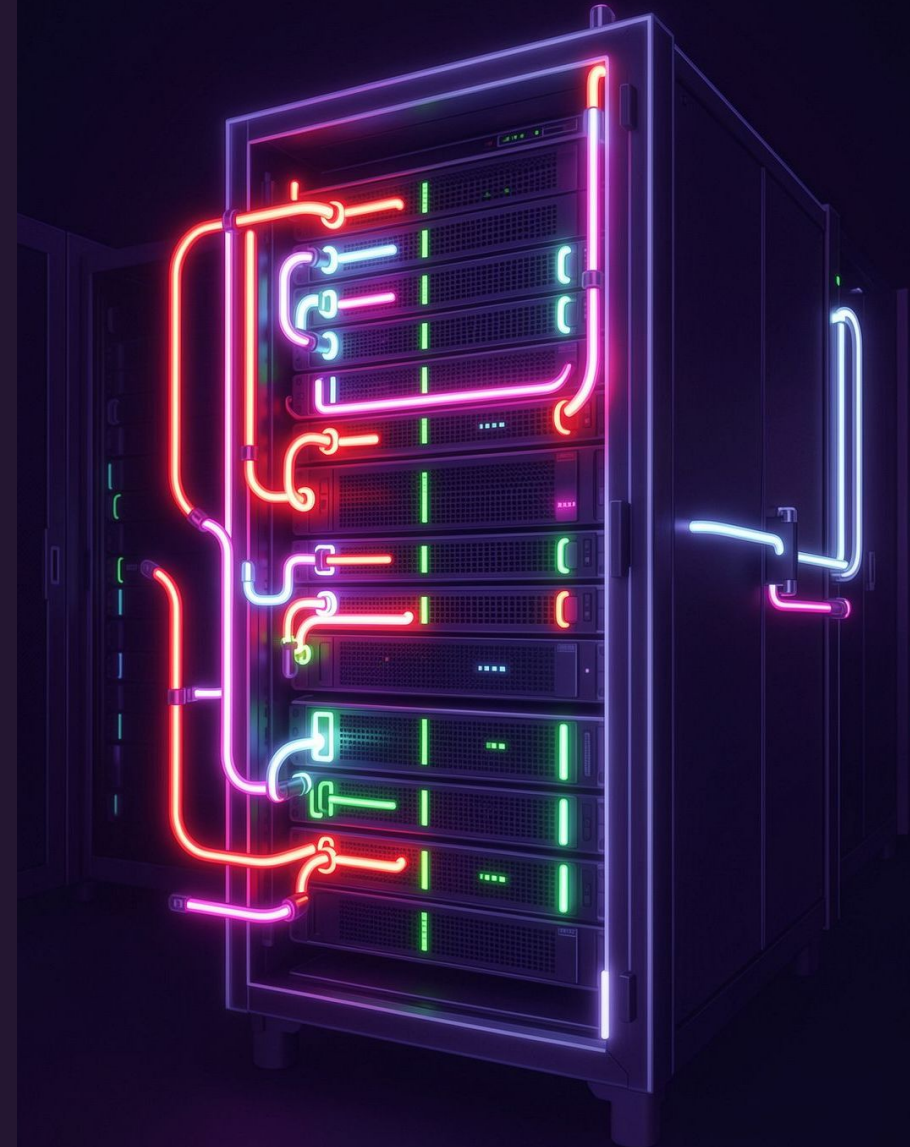


Introducción a Oracle PL/SQL

Fundamentos de Bases de Datos,
SQL y Programación en Oracle

Una exploración completa de los conceptos esenciales de bases de datos relacionales, el lenguaje SQL y la programación avanzada con PL/SQL en el entorno Oracle.

Relator: Claudio Gutierrez H (c.gutierrezhartard@tcs.com).



Temario

Contenido de la sesión de hoy

01

¿Qué es una Base de Datos?

Definición, ejemplos y analogías

03

¿Qué es Oracle Database?

El sistema gestor líder del mercado

05

Language DDL y DML

Tipos de instrucciones SQL

07

Introducción a PL/SQL

Programación avanzada en Oracle

02

Características principales

Propiedades clave de una base de datos

04

Introducción a SQL

El lenguaje estándar de bases de datos

06

Ejemplos prácticos

Código real aplicado paso a paso

08

Conclusiones

Resumen y próximos pasos

¿Qué es una Base de Datos?

Definición

Una base de datos es un **conjunto organizado de información** que permite almacenar, consultar y administrar datos de manera eficiente.

Una base de datos es como una biblioteca organizada donde cada libro representa información que puede encontrarse rápidamente.

Ejemplos:



Banco

Clientes y cuentas



Tiendas

Productos e inventario



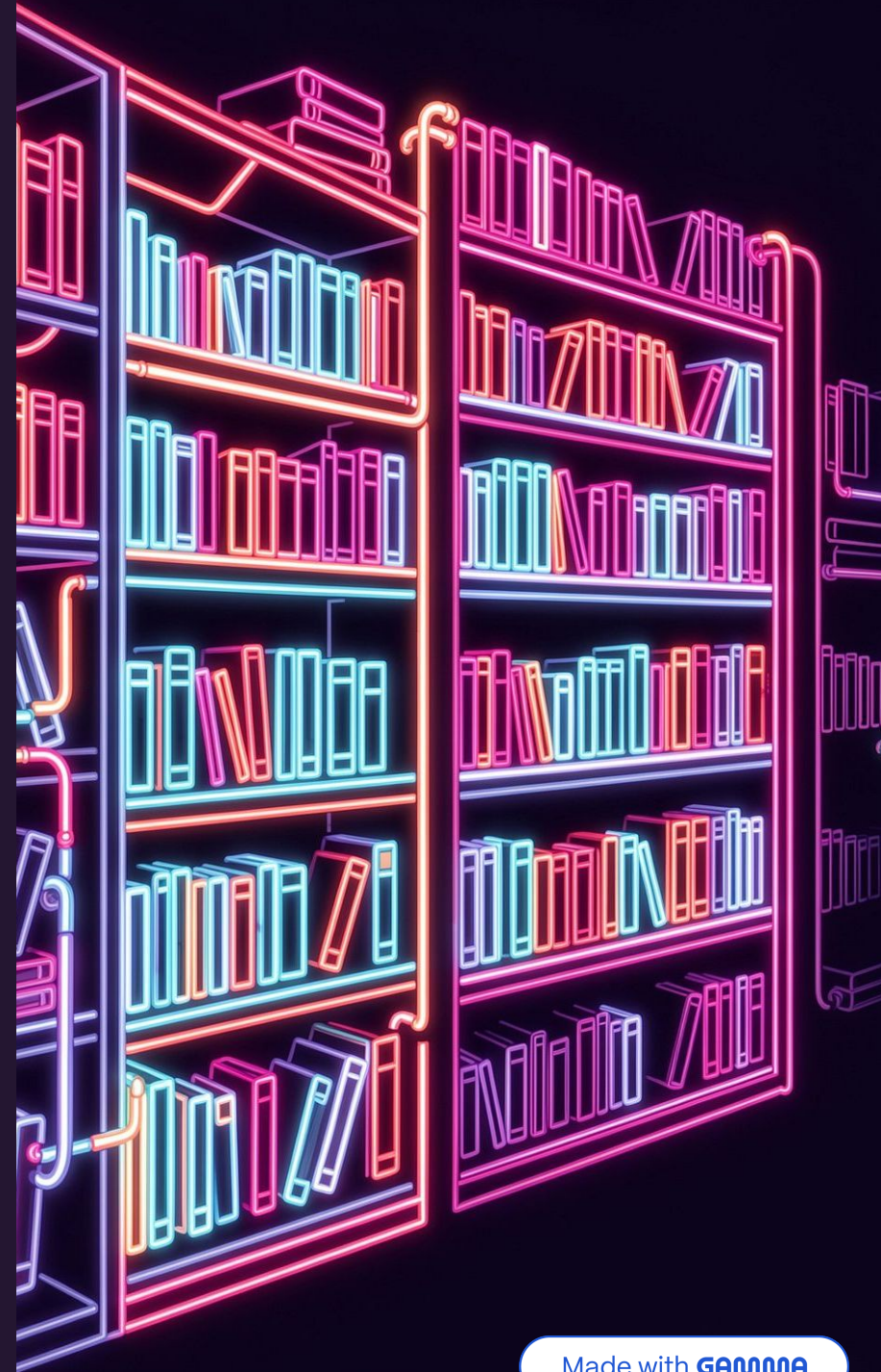
Empresa

Empleados y nómina



Hospital

Pacientes y expedientes



Características de una Base de Datos

Las bases de datos modernas ofrecen un conjunto robusto de propiedades que las hacen indispensables en cualquier sistema de información.



Almacenamiento estructurado

Los datos se organizan en tablas, filas y columnas con un esquema definido.



Acceso rápido

Recuperación eficiente de información mediante índices y optimizadores de consultas.



Seguridad de los datos

Control de acceso granular para proteger información sensible.



Integridad y consistencia

Reglas y restricciones que garantizan la calidad y coherencia de los datos.



Acceso simultáneo

Múltiples usuarios pueden consultar y modificar datos al mismo tiempo.



Respaldo y recuperación

Mecanismos para proteger y restaurar datos ante fallos del sistema.



¿Qué es Oracle Database?

Oracle Database es un **sistema gestor de bases de datos relacional** desarrollado por Oracle Corporation, líder mundial en soluciones de gestión de datos empresariales.

Principales capacidades

- Almacenar **grandes volúmenes** de información de forma eficiente
- Gestionar **múltiples usuarios** de forma concurrente
- Garantizar **seguridad** y control de acceso avanzado
- Ejecutar **consultas complejas** con alto rendimiento
- Mantener **alta disponibilidad** para entornos críticos

¿SQL?

Structured Query Language

Es el **lenguaje estándar** utilizado para comunicarse con una base de datos. SQL es el idioma que usamos para hablar con la base de datos.

Crear estructuras

Define tablas, índices y esquemas de la base de datos

Consultar información

Recupera datos específicos con filtros y condiciones

Insertar datos

Agrega nuevos registros a las tablas existentes

Modificar datos

Actualiza registros existentes con nuevos valores

Eliminar datos

Borra registros o estructuras de la base de datos

Origen del Modelo Relacional y lenguaje SQL

1970 (Modelo Relacional)

Edgar F. Codd publicó el artículo seminal que introdujo las tablas, filas y columnas, cambiando la industria para siempre.

Años 70 y 80 (Lenguaje SQL)

Investigadores de IBM: **Donald Chamberlin** y **Raymond Boyce** crearon el lenguaje SQL basándose en las teorías de Codd. Esto permitió el surgimiento de gigantes comerciales como Oracle y Microsoft SQL.

Modelo Relacional

FACTURA DE UN NEGOCIO

Aquí se ve el ejemplo de una factura en la cual se unifica información de distintas entidades o actores del negocio, en el modelo relacional estas entidades se reflejan en distintas tablas que se alojan en la base de datos.

[Nombre de la empresa]

[Calle]

[Ciudad, provincia y código postal]

Teléfono: (000) 000-0000

FACTURA

N.º DE FACTURA

2034

FECHA

2/21/2018

FACTURAR A

[Nombre]

[Nombre de la empresa]

[Calle]

[Ciudad, provincia y código postal]

[Teléfono]

[Dirección de correo electrónico]

ID. DEL CLIENTE

564

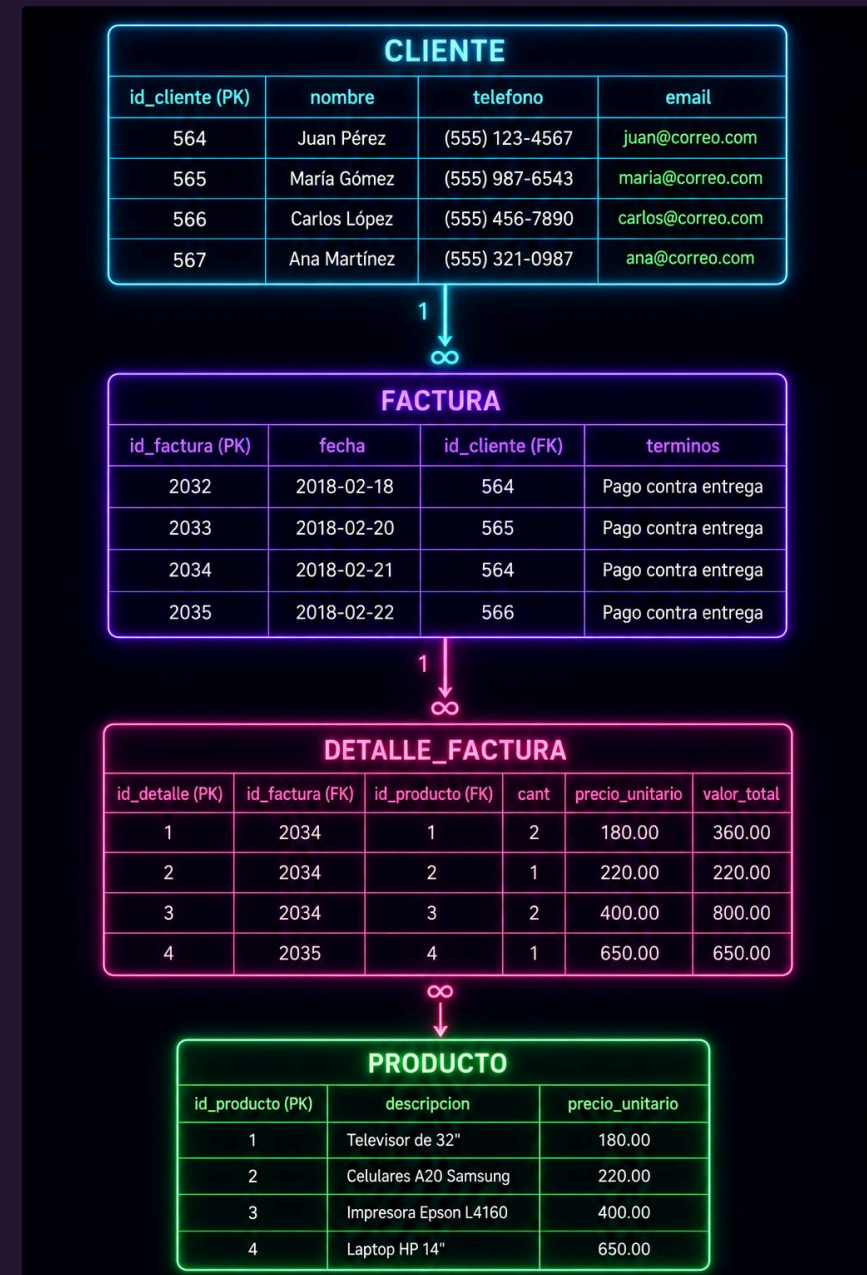
TÉRMINOS

Pago contra entrega

ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Televisor de 32"	2	\$ 180.00	\$ 360.00
2	Celulares A20 Samsung	1	\$ 220.00	\$ 220.00
3	impresora Epson L4160	2	\$ 400.00	\$ 800.00
Gracias por su confianza		SUBTOTAL		\$ 1,380.00
		IVA 12%		\$ 165.60
		TOTAL		\$ 1,545.60

Modelo Relacional de la Factura

La factura se descompone en cuatro tablas relacionadas.



Tipos de Instrucciones SQL

SQL se divide en dos grandes categorías según el propósito de sus comandos.

DDL – Data Definition Language

Define y modifica la **estructura** de la base de datos. Trabaja sobre los objetos del esquema, no sobre los datos en sí.

- **CREATE** — Crea nuevos objetos (tablas, índices, vistas)
- **ALTER** — Modifica la estructura de objetos existentes
- **DROP** — Elimina objetos de la base de datos
- **TRUNCATE** — Vacía el contenido de una tabla

DML – Data Manipulation Language

Manipula los **datos almacenados** dentro de las estructuras definidas por DDL. Opera directamente sobre los registros.

- **INSERT** — Agrega nuevos registros a una tabla
- **UPDATE** — Modifica registros existentes
- **DELETE** — Elimina registros de una tabla
- **SELECT** — Consulta y recupera información

📌 La diferencia clave: DDL cambia la **estructura**, DML cambia los **datos**.

Ejemplo DDL – Crear una Tabla

Comando CREATE TABLE

El siguiente comando DDL crea una nueva tabla llamada EMPLEADOS con tres columnas definidas con sus respectivos tipos de datos.

```
CREATE TABLE empleados (  
  id NUMBER [NOT NULL] [PRIMARY  
KEY],  
  nombre VARCHAR2(100),  
  salario NUMBER [CHECK salario >  
0]  
);
```



Escribir
CREATE

Ejecutar en
Oracle

Estructura
creada

El proceso de creación de una tabla sigue estos pasos fundamentales en Oracle Database.

Ejemplo DML – Insertar Registros

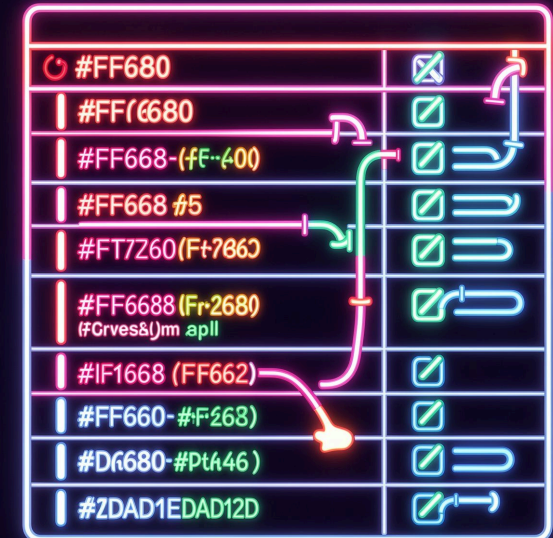
Comando INSERT INTO

Utilizamos el comando `INSERT INTO` para agregar nuevos registros a la tabla `EMPLEADOS` que creamos anteriormente.

```
INSERT INTO empleados  
VALUES (1, 'Juan Perez', 1500);
```

```
INSERT INTO empleados  
VALUES (2, 'Maria Lopez', 2000);
```

❏ Recuerda ejecutar `COMMIT`; después de las operaciones DML para confirmar los cambios de forma permanente.



#FF680		
#FF680		
#FF668-(fE-400)		
#FF668 #5		
#FT7260(Ft7860)		
#FF6688 (Fr-2680) (#Grves&Jm apll		
#IF668 (FF662)		
#FF660-#F268)		
#D6680-#Pt446)		
#ZDAD1EDAD12D		

Ejemplo DML – Consultar Información

Comando SELECT

El comando `SELECT` es el más utilizado en SQL. Permite recuperar y visualizar los datos almacenados en una o más tablas.

```
SELECT id, nombre, salario FROM empleados WHERE id = 2 ;  
SELECT * FROM empleados;
```

Resultado esperado

ID	NOMBRE	SALARIO
1	Juan Perez	1500
2	Maria Lopez	2000

El simbolo `*` indica que se deben retornar **todas las columnas** de la tabla. Es posible especificar columnas individuales para obtener resultados más precisos.

Oracle PL/SQL

Procedural Language SQL.

PL/SQL es una extensión de SQL desarrollada por Oracle que incorpora potentes capacidades de programación.

Permite:

- Variables
- Condiciones
- Ciclos
- Manejo de errores
- Procedimientos
- Funciones

📄 La herramienta de interfaz nativa de Oracle es SQLPLUS, muy similar a la consola de sistema operativo.

Oracle PL/SQL

Diferencia entre SQL y PL/SQL.

SQL

- Consulta datos
- Ejecuta sentencias individuales
- No posee estructuras de programación

PL/SQL

- Automatiza procesos
- Ejecuta bloques completos
- Posee variables y lógica de negocio

❏ PL/SQL es el lenguaje de programación de BBDD Oracle que soporta instrucciones SQL.

Primer bloque PL/SQL

A continuación se presenta un sencillo ejemplo de código PL/SQL.

```
DECLARE
v_nombre VARCHAR2(50);
BEGIN
v_nombre := 'Juan';

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Hola ' || v_nombre );

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Ha ocurrido un error' );
END;
/
```

Explicación

1. Se declara una variable.
2. Se asigna un valor.
3. Se muestra un mensaje.
4. Tiene un manejo de excepciones en caso que ocurra una condición de borde o un error inesperado.

- ❏ Este código se puede ejecutar en la consola de SQLPLUS y es denominado como un bloque de código anónimo, porque este código no está almacenado en la base de datos.

Procedimiento Almacenado PL/SQL

A continuación se presenta un sencillo ejemplo de código PL/SQL.

```
create or replace function calcular_iva
(
  par_valor_impuesto in number,
  par_valor_monto in number
) return number
as
  var_monto_impuesto number := 0;
begin
  var_monto_impuesto := (par_valor_monto *
par_valor_impuesto) / 100;
  return var_monto_impuesto;
exception
  when others then
    dbms_output.put_line('error: ' || sqlcode || '
' || sqlerrm);
end calcular_iva;
```

Explicación

1. Se le indica al gestor de BBDD que cree y almacene el siguiente código, en este caso una función.
2. La base de datos revisa la sintaxis del código.
3. Si el código es correcto es almacenado y la funcionalidad es dispuesta a los usuarios con permisos.
4. Esta funcionalidad puede ser invocada desde cualquier otro procedimiento.

Ejemplo

DECLARE

```
var_iva number := 0; var_precio number := 8990;
```

BEGIN

```
var_iva := calcular_iva ( var_precio, 19 );
```

EXCEPTION

WHEN OTHERS THEN

```
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( 'Ha ocurrido un error' );
END;
```

- ❏ La instrucción create le indica a la base de datos que el código quede almacenado en la base de datos para utilizarlos las veces que sea necesario.

Excepciones nombradas

Definición

Oracle asigna nombres a los errores del sistema más comunes para que no tengas que memorizar ni usar códigos numéricos errores del tipo `ORA-XXXX`.

NOTA:

Oracle también permite al usuario definir sus propias excepciones nombradas.

Ejemplos:

NO_DATA_FOUND
(ORA-01403)

Cuando un SELECT INTO no devuelve ninguna fila

TOO_MANY_ROWS
(ORA-01422)

Cuando un SELECT INTO devuelve más de una fila.

ZERO_DIVIDE (ORA-01476)

Se lanza al intentar dividir un número entre cero.

DUP_VAL_ON_INDEX
(ORA-00001)

Intentar insertar un valor duplicado

Variable SQL

Definición

Oracle maneja algunas variables internas para controlar el resultado de las operaciones que se ejecutan dentro de los bloques de PL/SQL.

```
SELECT id, nombre, salario  
INTO var_id, var_nombre, var_salario  
FROM empleados WHERE id = 3 ;
```

Si ocurre una excepción de datos no encontrados en un bloque de PL/SQL las variables tomarían los siguientes valores:

`SQLCODE` = 01403

`SQLERRM` = 'NO DATA FOUND'

Variables:

SQLCODE

Esta variable almacena un valor numérico que representa el resultado de una operación.

SQLERRM

Esta variable se relaciona con SQLCODE y entrega la descripción del mensaje.

EXCEPCION: NO_DATA_FOUND (ORA-01403)

Cuando una instrucción SELECT INTO no devuelve ninguna fila.

¿Cuándo utilizar PL/SQL?

A continuación se presenta un sencillo ejemplo de código PL/SQL.

Casos de uso

- ✓ Automatización de procesos
- ✓ Validaciones de negocio
- ✓ Procesamiento masivo de datos
- ✓ Procedimientos reutilizables
- ✓ Integración entre procesos

Ejemplos

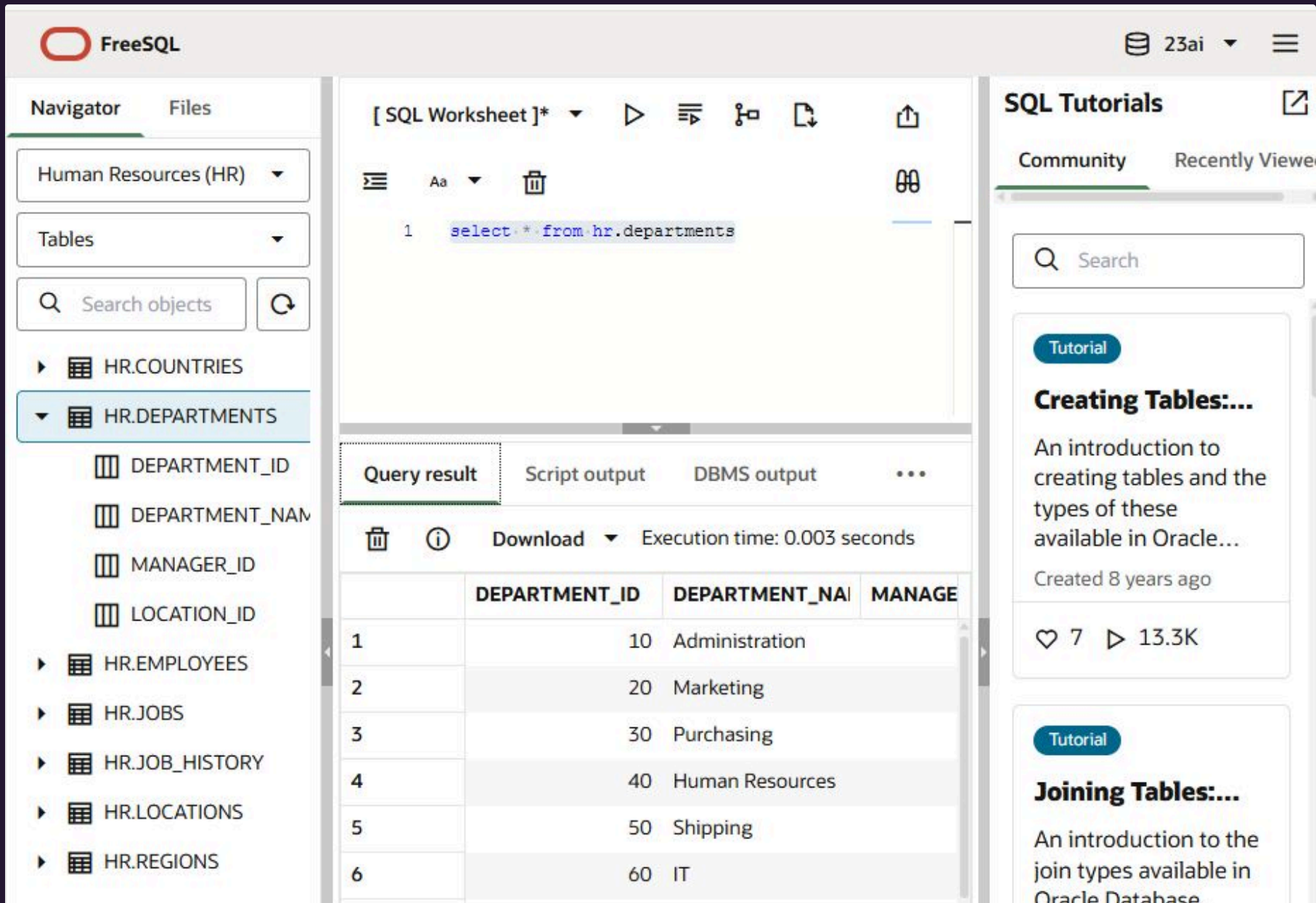
- Pago de nómina
- Cálculo de comisiones
- Generación de reportes
- Validaciones de clientes

- ❏ Se recomienda utilizar PLSQL cuando se requiriera realizar operaciones o cálculos complejos o se requieren resultados que una consulta por si sola no pueda lograr.

Oracle SQL FREE

Interesante herramienta Web gratuita de Oracle para poder experimentar y aprender de forma facil y grafica y amigable

<https://www.oracle.com/database/technologies/oracle-free-sql/>



The screenshot displays the Oracle SQL FREE web interface. On the left, a 'Navigator' panel shows a tree view of database objects under 'Human Resources (HR)', with 'HR.DEPARTMENTS' selected. The main area is a 'SQL Worksheet' containing the query: `select * from hr.departments`. Below the query, the 'Query result' tab is active, showing a table with 6 rows and 3 columns: DEPARTMENT_ID, DEPARTMENT_NAME, and MANAGER_ID. The execution time is 0.003 seconds. On the right, a 'SQL Tutorials' panel lists two tutorials: 'Creating Tables:...' and 'Joining Tables:...'. The interface is clean and user-friendly, with a top navigation bar and a sidebar for navigation.

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID
1	10	Administration	
2	20	Marketing	
3	30	Purchasing	
4	40	Human Resources	
5	50	Shipping	
6	60	IT	

Quedan invitados a ingresar a esta atractiva plataforma, que permite conocer el motor de base de datos Oracle.

❏ Si creas una cuenta en Oracle te permite poder crear tus propias tablas, procedimientos y jugar con ellas.

Conclusiones

Esta sencilla presentación busca lograr una aproximación de los colaboradores con las BBDD relacionales y SQL.

Resumen

- Una base de datos almacena información y debe proporcionarla cuando sea requerido.
- SQL permite trabajar con los datos.
- DDL define estructuras.
- DML manipula información.
- PL/SQL agrega capacidades de programación.
- PL/SQL es ideal para automatizar procesos.

¿Qué aprendimos hoy?

Bases de Datos

Conjuntos organizados de información con acceso eficiente

Oracle Database

Sistema gestor relacional líder en el mercado empresarial

SQL

El lenguaje estándar para comunicarse con bases de datos

DDL y DML

Instrucciones para definir estructuras y manipular datos

📧 Dudas, Preguntas ? ayuda ? contactar a c.gutierrezhartard@tcs.com hasta pronto.